

湖北大学 课程考试试题纸

课程名称: 小学数学 (A 卷)
考试方式: (闭卷) 印刷份数:
学 院: 数学与统计学院 任课教师: 琪露诺
专业年级: 小学二年级

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷教师
得分										

得分	
----	--

一、选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

1. 设正实数 x, y, z 满足关系式 $x + y + z = 1$, 则函数 $f(x, y, z) = \frac{1}{x} + \frac{4}{y} + \frac{9}{z}$ 的最小值为_____。
- A. 14 B. 25 C. 36 D. 49
2. 一个四位数的质数 p 。当 p 被 30 除时, 可能的余数个数为_____。
- A. 8 B. 10 C. 15 D. 30
3. 7 位成员在进行舞台排练时, 要求 3 位主唱两两均不相邻。则这 7 位成员排成一排的队形种数为_____。
- A. 720 B. 1440 C. 2880 D. 5040
4. 蒙德、璃月、稻妻三个国家之间的距离组成三角形的三边 a, b, c , 且满足关系式 $a^3 + b^3 = c^3$ 。则关于该三角形的内角 C , 下列说法正确的是_____。
- A. $C > 90^\circ$ B. $C < 90^\circ$ C. $C = 90^\circ$ D. 无法确定

5. 函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足方程 $f(x+y) = f(x)f(y) - f(xy) + 1$ 。若已知 $f(1) = 2$, 则 $f(2026)$ 的值为_____。

- A. 2025 B. 2026 C. 2027 D. 1

6. 四次多项式 $P(x)$ 。若 $P(1) = 1, P(2) = 2, P(3) = 3, P(4) = 4$, 则 $P(5)$ 为_____。

- A. 5 B. 24 C. 29 D. 125

7. 序列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1 = 1$, 且递推式为 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n} (n \geq 1)$ 。则关于项 a_{100} 的估算, 正确的是_____。

- A. $10 < a_{100} < 15$ B. $15 < a_{100} < 20$ C. $20 < a_{100} < 25$ D. $a_{100} > 50$

8. 一个平面结界战场中, 分布着 10 个战斗节点 (任意三点不共线)。由这些节点两两连成的所有线段中, 在凸包内部的交点个数最多为_____。

- A. 45 B. 120 C. 210 D. 252

9. $N = 2^{10} \times 3^5$ 。则 N 的正约数中, 是 6 的倍数的约数共有_____ 个。

- A. 11 B. 50 C. 66 D. 72

10. 一个魔法阵的 7 个顶点在复平面上代表方程 $z^7 - 1 = 0$ 的非 1 复数根 $\omega, \omega^2, \dots, \omega^6$ 。则代数式 $(1 - \omega)(1 - \omega^2) \cdots (1 - \omega^6)$ 的值为_____。

- A. 0 B. 1 C. 7 D. 49

得 分	
--------	--

二、填空题 (每空 1 分, 共 10 分)

- 对于正实数 a, b , 若满足 $a + b = 4$, 则当 $a =$ _____ 且 $b =$ _____ 时, 代数式 a^2b 取得最大值。
- 正整数密钥 N 满足 $N \equiv 3 \pmod{5}$ 且 $N \equiv 4 \pmod{7}$, 则 N 的最小正整数解为 _____; 若在此基础上还要求 $N \equiv 2 \pmod{11}$, 则其最小正整数解为 _____。
- 露天舞台的四个机位 A, B, C, D 在平面上依次共圆。已知测得距离分别为 $AB = 3, BC = 4, CD = 5, DA = 6$ 。则四边形对角线乘积 $AC \times BD =$ _____, 该四边形的面积为 _____。

4. 动漫社将 10 个相同的周边分配给 3 位核心社员。若要求每位社员至少分配到 1 个，则分配方案数有 _____ 种；若要求社员甲分配到的周边个数必须为偶数，则分配方案数有 _____ 种。
5. 三位乐评人 A, B, C 投票给一首歌曲投票的概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$ ，且三人投票相互独立。则该歌曲恰好获得 2 票的概率为 _____，至少获得 1 票的概率为 _____。

得分	
----	--

三、简答题（共 10 分）

1. (6 分) 在某次有 6 位明星参加的晚宴中，任意两位明星之间要么是互相关注的粉丝关系，要么是互不认识的关系。请利用图论或组合数学方法证明：在他们之中，必然存在 3 位明星，这 3 人两两之间要么都是互相关注的关系，要么都是互不认识的关系。

2. (4 分) 设 x_1, x_2, x_3 是关于 x 的三次方程 $x^3 - 3x^2 + x + 1 = 0$ 的三个根。求代数式 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ 的值，并写出求解步骤。

得分	
----	--

四、计算题（共 60 分）

1. (10 分) 炼成能量转换中，魔力输出受到三个正实数因子 x, y, z 的制约，且满足约束条件： $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ 。请利用柯西-施瓦茨不等式 (Cauchy-Schwarz Inequality)，求魔力合成函数 $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ 的最大值，并指出取得最大值时 x, y, z 的值。

2. (10 分) 为了破译世界线变动率的安全密钥, 需要求出以下巨大整数的模:

$$N = 3^{2026} + 4^{2026} \pmod{13}$$

请利用费马小定理 (Fermat's Little Theorem) 计算并求出 N 在模 13 下的最小非负剩余。

3. (15 分) 一级魔法使考试的结果呈三角形 ABC 。已知点 D 在边 BC 上, 且满足 $BD : DC = 2 : 1$ 。点 E 在边 AC 上, 满足 $AE : EC = 3 : 4$ 。线段 AD 与 BE 相交于点 P , 延长线段 CP 交 AB 于点 F 。

(1) 利用塞瓦定理 (Ceva's Theorem) 求出 $AF : FB$ 的比值; (5 分)

(2) 利用梅涅劳斯定理 (Menelaus's Theorem) 求出 $AP : PD$ 的比值; (5 分)

(3) 求三角形 ABP 的面积与三角形 ABC 总面积的比值 $\frac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle ABC}}$ 。(5 分)

4. (13 分) 颁奖典礼的后台，有 n 名歌手。他们每人带了一份准备送给其他人的礼物。现在进行随机交换，要求每人正好得到一份别人的礼物，且没有任何人得到自己带来的礼物（全错位排列）。记 D_n 为 n 个元素的全错位排列数。

(1) 证明递推公式： $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$ 对 $n \geq 3$ 成立，其中 $D_1 = 0, D_2 = 1$ ；(6 分)

(2) 设 $n = 5$ （即有 5 名歌手进行礼物交换），求所有可能的礼物交换方案数 D_5 ；(3 分)

(3) 若这 5 名歌手随机抽取礼物，求恰好有 2 个人抽到自己礼物的概率。(4 分)

5. (12 分) 设 $\omega = \cos \frac{2\pi}{11} + i \sin \frac{2\pi}{11}$ 为 11 次单位根。

(1) 证明: $\sum_{k=1}^{10} \omega^k = -1$; (4 分) (2) 计算下列三角函数和的值:

$$S = \cos \frac{2\pi}{11} + \cos \frac{4\pi}{11} + \cos \frac{6\pi}{11} + \cos \frac{8\pi}{11} + \cos \frac{10\pi}{11}$$

(写出详细的计算步骤)。(8 分)